

Animal Species Classifier

Цель. Обучить модель классификации животных по фотографиям с камер-ловушек из сегмента СНГ.

Проблема

Открытых датасетов с камер-ловушек для СНГ практически нет. Единственный найденный — RedForest (Чернобыльская зона): ~4 тыс. фотографий, около 10 видов, с сильным внутригрупповым сходством кадров (много снимков одной встречи с животным), из-за чего обучение только на нём даёт модели слабую обобщающую способность. Аналогов уровня Snapshot Serengeti или iWildCam для СНГ не существует, а собрать и разметить собственный датасет сопоставимого масштаба (как в проекте по фауне Карелии, ~6700 фото) без ресурсов на съёмку и разметку невозможно.

Гипотеза

Расширить обучающую выборку за счёт смежного домена — iNaturalist, где представлено много фотографий видов из RedForest, — и адаптировать домен. Ожидается, что модель, обученная на объединении доменов, будет классифицировать RedForest лучше, чем модель, обученная только на одном из доменов. Сложность: в iNaturalist много фото сделано людьми (не камерами-ловушками), а также встречаются следы жизнедеятельности животных, а не сами животные — нужна предобработка.

Метрика успеха

Weighted avg F1-score — учитывает precision/recall по каждому классу и корректно отражает качество в условиях дисбаланса (от тысяч фото на класс до нескольких десятков). Веса соответствуют распределению видов в тестовой выборке, что соответствует реальности камер-ловушек: редкие виды дают меньше кадров.

Данные и методология

RedForest — целевой домен, ~4 тыс. фото, ~10 видов, сильный дисбаланс. iNaturalist — источник обогащения, расширенный список из 18 видов фауны России и близлежащих регионов, включая редких (соболь, рысь). Популярные классы обрезались до 2000 примеров, хвостовые сохранялись целиком при наличии от 100 примеров, иначе класс отбрасывался.

- Фильтрация: предобученный детектор MegaDetector v5 определял присутствие и bbox животного в кадре. Записи без животного, с низкой уверенностью или подозрительно малой областью бокса выделялись в служебный класс `net_v_klassifikatore`.

- Кноп: изображения обрезались по bbox с отступом и приведением к квадрату, что позволило убрать фон, сохранило пропорции тела и снизило путаницу между морфологически схожими видами (например, рогатыми).

- Разбиение выборки: стратифицировано по виду; для iNaturalist — на уровне уникальных наблюдений (`observation_uid`), чтобы избежать утечки почти идентичных кадров между `train` и `test`.

- Модель: предобученная DINOv2 (Meta AI) + две головы — классификационная (18 классов) и эмбединг-голова (для будущих задач сравнения/идентификации особей). Для борьбы с дисбалансом использовались взвешенный сэмплер и взвешенная функция потерь.

Эксперимент

Проведены четыре итерации обучения:

1. Обучение и валидация только на RedForest (базовая точка отсчёта).
2. Обучение только на iNaturalist, валидация на RedForest.
3. Дообучение модели с iNaturalist-весами только на RedForest.
4. Дообучение на смеси iNaturalist + RedForest (replay-стратегия против catastrophic forgetting).

Результаты валидации представлены на рис. 1.

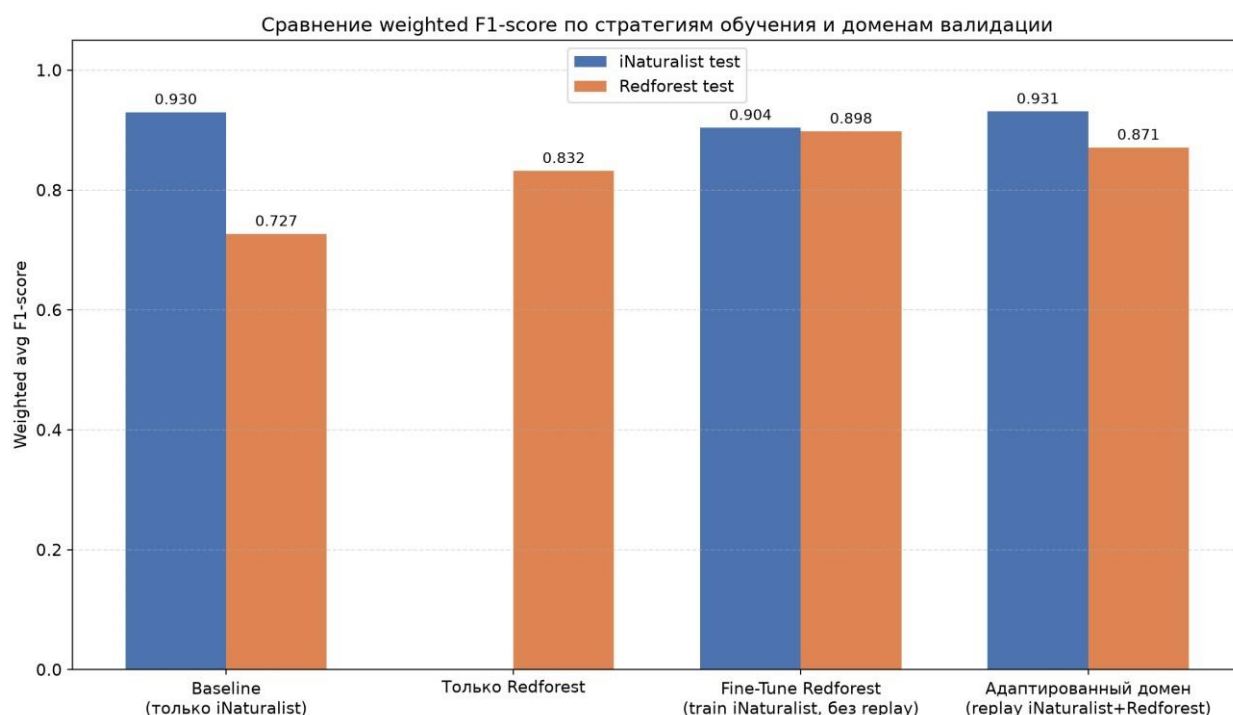


Рисунок 1 – Результаты валидаций моделей на обоих доменах

- Baseline подтверждает доменный разрыв: высокое качество на iNaturalist (0.930), но падение на 20 пунктов на RedForest (0.727).
- Обучение только на RedForest ограничено малым объёмом данных: 0.832 — лучше baseline, но ниже потенциала.
- Дообучение только на RedForest даёт максимальную адаптацию к целевому домену (0.898, +17 пунктов к baseline), но умеренно снижает качество на iNaturalist (0.904, −2.6 пункта) — эффект catastrophic forgetting есть, но не критичен.
- Replay-дообучение (совместно iNaturalist + RedForest) — самый сбалансированный результат: качество на iNaturalist полностью сохранено (0.931), качество на RedForest существенно выросло (0.871, +14.4 пунктов к baseline).

Дополнительные возможности

В репозитории проекта также представлен исходный код web-приложения, через которое можно взаимодействовать с разработанными моделями, а также загружать фотографии и осуществлять поиск наиболее похожих на них изображений по базе системы. Обученные модели позволяют

извлекать компактные эмбединги изображений размерности 256, которые благодаря применению метрического обучения образуют семантически структурированное пространство, где визуально похожие животные располагаются близко друг к другу. Согласно проведенным экспериментам корректность пайплайна поиска наиболее похожих изображений (accuracy) составляет 0.927. В случае получения ложноположительных результатов, обрабатываемые изображения были крайне похожи.

Вывод

Гипотеза подтверждена: модели, обученные только на iNaturalist, значительно теряют в качестве при переносе на снимки камер-ловушек. Этот разрыв эффективно сокращается даже при небольшом объёме целевых данных RedForest. Replay-дообучение (совместное использование исходного и целевого доменов) показало оптимальный баланс между адаптацией к новому домену и сохранением ранее выученных знаний — это делает подход предпочтительным для практических задач классификации фауны по снимкам камер-ловушек в условиях ограниченной доступности размеченных данных целевого региона.

PS. более подробное описание проделанной работы представлено в README.md проекта.